

תבנית לכתיבת מכתב מסכם של ועדה מקצועית
העלאה לדרגת פ"ח/ פמ"ה

תאריך: 27.7.2026

לכבוד: פרופ' גיא קינדלר

הנדון: דו"ח וועדה מקצועית: קידום לדרגת פרופ' מלא של פרופ' משה בביוף

הוועדה המקצועית שהוקמה לטובת בחינת פתיחת פרוצדורת הקידום דנה בנושא בתאריך 27.7.2026 באופן מקוון.

סקירה קצרה של קורות החיים

פרופ' משה בביוף השלים תואר ראשון, מוסמך ודוקטורט באוניברסיטה העברית, ופוסט־דוקטורט באוניברסיטת UC Berkeley בשנים 2007–2023, היה חוקר ובהמשך Senior Principal Researcher ב־Research Microsoft, ומאפריל 2023 הוא פרופסור חבר בבית הספר למדעי המחשב והנדסה באוניברסיטה העברית.

תחום המחקר

מחקרו של פרופ' בביוף עוסק בתורת המשחקים האלגוריתמית, תכנון מנגנונים ושווקים, מכרזים והקצאת משאבים, ובשנים האחרונות בעיקר בהקצאה הוגנת של פריטים בלתי־חלקיים ובשילוב בין הוגנות לתמריצים.

פרסומים ותרומות מחקריות

- קורות החיים מונים 23 מאמרים בכתבי עת ו־72 מאמרים בכנסים שפיטים. בנוסף מופיעים שלושה פרקים בספרים.
- מאז הקליטה באוניברסיטה העברית באפריל 2023 פרסם פרופ' בביוף 12 מאמרי כנס ו־2 מאמרי כתב־עת.
- מתוך הרשומות, בביוף מסומן PI ב־15 מתוך 23 מאמרי כתבי העת וב־62 מתוך 72 מאמרי הכנסים.
- העבודות נכתבו הן בשיתופי פעולה עם תלמידיו באוניברסיטה העברית והן לצד חוקרים בכירים אחרים בתחום.
- מדדי ההשפעה, נכון לעדכון הקובץ במאי 2026:
 - 5309 ציטוטים
 - h-index 36
 - i10-index 64

עבודות בולטות:

- [J16] Moshe Babaioff(P I) , Nicole Immorlica(P I) , David Kempe(P I) , and Robert Kleinberg(P I) . **Matroid Secretary Problems**. Journal of the ACM (JACM), 65(6):35:1–35:26, 2018. Preliminary version [C10] Journal impact factor: 2.5. Rank 142 of 258

journals in "Computer Science, Information Systems." Citations: 413.

הציגה בעיה שהפכה לכיוון מחקר פעיל

- [J17] Moshe Babaioff(P I) , Nicole Immorlica(P I) , Brendan Lucier(P I) , and S. Matthew Weinberg(P I) . **A Simple and Approximately Optimal Mechanism for an Additive Buyer.** Journal of the ACM (JACM), 67(4), June 2020. Preliminary version: [C35] Journal impact factor: 2.5. Rank 142 of 258 journals in "Computer Science, Information Systems." Citations: 292.

פתרה שאלה פתוחה בדבר קירוב ההכנסה באמצעות מנגנון פשוט

- [J10] Moshe Babaioff(P I) , Yogeshwer Sharma(S) , and Aleksandrs Slivkins(P I) . **Characterizing Truthful Multi-armed Bandit Mechanisms.** SIAM Journal on Computing, 43(1):194– 230, 2014. Preliminary version: [C17]

בחנה את המחיר האלגוריתמי של דרישת אמת בתהליכי למידה

- [J13] Moshe Babaioff(P I) , Robert Kleinberg(P I) , and Aleksandrs Slivkins(P I) . **Truthful Mechanisms with Implicit Payment Computation.** Journal of the ACM (JACM), 62(2):10:1–10:37, May 2015. Preliminary version: [C20] Journal impact factor: 2.5. Rank 142 of 258 journals in "Computer Science, Information Systems." Citations: 141.

הציגה רדוקציה כללית למנגנונים אקראיים אמיתיים וזכתה בפרס המאמר הטוב ביותר ב־ EC, הכנס המוביל בתחום.

- **העבודות החדשות על share-based fairness ש פורסמו ב־ Mathematics of Operations Research , STOC , EC.**

מפתחות מסגרת שיטתית להקצאה הוגנת של פריטים בלתי־חלקיים. הן מאפיינות אילו "מנות הוגנות" ניתנות תמיד למימוש, הן עבור זכויות שוות והן עבור זכויות שונות, ובוחנות כיצד לשלב הוגנות עם יעילות חישובית ותמריצים לאמירת אמת.

הפרסומים כוללים כתבי עת וכנסים מובילים ותחרותיים ביותר בתחום הספיציפי של המועמד, כלומר תורת המשחקים החישובית וכלכלה חישובית (EC), בתיאוריה של מדעי המחשב (STOC), בחקר ביצועים (Mathematics of Operations Research), ובמדעי המחשב בכלל (Journal of the ACM). קורות החיים, ובפרט הפרסומים מצביעים על תרומות מקוריות ומרכזיות בתחום.

מעמד בינלאומי

פרופ' בביוף מוכר היטב בקהילה הבינלאומית של Economics and Computation.

- חבר מערכות TEAC ו־ Games and Economic Behavior וחבר הוועד המייעץ של TheoretiCS.
- היה ראש הכנס המוביל בתחומו, EC.
- שימש Area Chair, חבר בכיר בוועדות טכניות וחבר ועדה טכנית במהדורות רבות של EC, IJCAI, WINE, STOC, SAGT וכנסים נוספים.

- היה ממייסדי ומארגני שישה מפגשי Bay Algorithmic Game Theory Symposium וארגן סדנאות נוספות.

מענקי מחקר:

- ISF 301/24, לשנים 2024–2028, בנושא Share-Based Fairness: 880,000 ש"ח. זהו מענק אישי חיצוני, תחרותי ומכובד.
 - Mobileye Fund, לשנים 2024–2027, בנושא הקצאה מעשית והוגנת של פריטים: 50,000 דולר. זהו מענק פנימי.
- הזכייה המהירה במענק ISF לאחר הקליטה היא הישג חיובי.

הוראה

בביוף מלמד אלגוריתמים, כלכלה וחישוב, תורת המשחקים האלגוריתמית, סמינרים וקולוקוויום מחלקתי. המשובים חיוביים ומצביעים על כך שהשתלב היטב בהוראה.

תלמידים לתארים מתקדמים

בארבע-חמש השנים האחרונות הדריך שישה תלמידי מוסמך ודוקטורנט אחד. ניכרת השתלבות מחקרית טובה של התלמידים, שפרסמו מאמרים בכנסים נחשבים במהלך לימודיהם.

אזרחות אקדמית והשתלבות

פרופ' בביוף נשא בתפקידים משמעותיים, בכללם ראש התוכנית המשותפת למדעי המחשב וכלכלה, נציג בית הספר לשיתופי פעולה בינלאומיים, חבר נבחר במרכז פדרמן לחקר הרציונליות ויו"ר התוכנית המדעית של הריטריט ב-2026, ועוד. הוא מקיים שיתופי פעולה פוריים עם חברי סגל אחרים בביה"ס להנדסה ומדעי המחשב והשתלב בביה"ס באופן מוצלח.

סיכום

לפרופ' בביוף רקורד מחקרי משמעותי ומצוטט, פרסומים בבמות מובילות, תרומות מוכרות לתכנון מנגנונים ולתורת המשחקים האלגוריתמית, מעבר מוצלח לתחום ההוגנות, מענק ISF, מעמד בינלאומי גבוה, הדרכת תלמידים פורייה והשתלבות מוסדית מצוינת.

הרקע של פרופ' בביוף משלב תקופה ממושכת של מחקר מוביל במעבדות Microsoft Research בארה"ב ובישראל עם עשייה אקדמית באוניברסיטה העברית. שילוב זה מעניק לו נקודת מבט רחבה וייחודית, המחברת בין עומק תאורטי, היכרות עם בעיות מעשיות ויכולת ליזום שיתופי פעולה בין-לאומיים.

לאור כל האמור לעיל, הוועדה המקצועית ממליצה פה אחד על פתיחת פרוצדורה לקידום פרופ' משה בביוף

לדרגת פרופ' מלא.

חתימת חברי הוועדה לאישור הדוח:



פרופ' קתרין ליגת, האוניברסיטה העברית

Y MANSOUR

פרופ' ישי מנצור, אוניברסיטת תל אביב

אורנה קופרמן

פרופ' אורנה קופרמן, האוניברסיטה העברית.



מיכאל שפירא, האוניברסיטה העברית (יו"ר)

[C70] Moshe Babaioff, Aviad Rubinstein, Xizhi Tan and Kangning Wang (2026).
“**Approximating Gains-from-Trade in Matching Markets**”, Proceedings of the 58th
Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing (STOC), accepted. arXiv
version URL. [Acceptance Rate 30%, CORE ranking: A* , listed on CSRankings]

The paper addresses a central mechanism-design problem: whether truthful, individually rational, and budget-balanced mechanisms can achieve a constant fraction of optimal gains from trade in general two-sided matching markets. It considers independently distributed private values and costs, unit-demand buyers, unit-supply sellers, and arbitrary downward-closed feasibility constraints. The authors prove a constant approximability result achieved by equally randomizing between the Generalized Sellers-Offering and Generalized Buyers-Offering mechanisms. Depending on the payment implementation, the mechanism offers either dominant-strategy truthfulness with ex-ante weak budget balance or Bayesian truthfulness with ex-post weak budget balance, while retaining ex-post individual rationality.

Technically, the paper’s key innovation is a “Meta-Auction” used only for analysis. It regroups realizations of the matching market into Bayesian bilateral-trade instances, letting the authors transfer the best bilateral-trade approximation bound to arbitrary matching constraints. This is a strong and elegant result: the mechanism itself is simple, while the sophisticated work lies in finding the right decomposition and proving that it preserves both gains from trade and incentive properties. The paper is especially

compelling because it resolves a recognized open problem without imposing restrictive distributional assumptions. The breadth of the result and reuse of a natural existing mechanism make it significant.

[C69] Moshe Babaioff and Uriel Feige (2025). **“Share-Based Fairness for Arbitrary Entitlements”**, Proceedings of the 57th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing (STOC), pages 1544 – 1555. arXiv version URL. [Acceptance Rate 30%, CORE ranking: A* , listed on CSRankings]

The paper studies fair allocation of indivisible goods or chores among agents with unequal entitlements who may disagree about the appropriate share-based fairness standard. For additive goods, it proves that one allocation can give every agent at least half the value guaranteed by any feasible share notion that agent chooses and that $1/2$ is optimal. It also tightly characterizes deterministic and randomized guarantees and shows that ex-ante and ex-post fairness can be combined for chores but not generally for goods.

The main contribution of the paper is a strong conceptual shift: it provides fairness robust to disagreement over the definition of a fair share, rather than endorsing one benchmark. The results are broad, clean, and tight, especially for arbitrary entitlements.

[C68] Moshe Babaioff and Noam Manaker Morag (2025). **“On Truthful Mechanisms without Pareto-efficiency: Characterizations and Fairness”**, Proceedings of the 26th ACM Conference on Economics and Computation (ACM-EC), page 447. arXiv version URL. [Acceptance rate: 22%, CORE ranking: A* , listed on CSRankings]

The paper studies deterministic allocation of heterogeneous, indivisible goods among strategic agents when payments are unavailable. It proves that, for broad classes of strict preferences, including lexicographic preferences, strict additive valuations, and richer classes containing them, every strategyproof, nonbossy, and neutral mechanism must be a serial-quota mechanism: agents act in a predetermined order and select predetermined numbers of remaining goods. Importantly, the result does not assume Pareto efficiency and allows goods to remain unallocated. The characterization produces strong fairness impossibilities. With additive valuations, such mechanisms achieve at best a maximin-share approximation that can decline as $O(1/m)$. If they must satisfy envy-freeness up to one good (EF1), they can allocate at most $n+1$ goods, potentially discarding almost everything.

This is a strong and revealing contribution because it identifies a structural reason for the tension between dominant-strategy truthfulness and fairness: under three natural requirements, all permissible mechanisms collapse to an inflexible sequential form. Removing Pareto efficiency substantially advances earlier characterizations, while the proof technique, i.e., first handling lexicographic preferences and then extending the result through a generalized Control Lemma, is elegant and potentially reusable. The

contrast with non-truthful algorithms, which can allocate every good while providing constant fairness guarantees, makes the negative result especially striking.

רשימת כותבי מכתבי המלצה (כולם פרופסורים מלאים, הוצעו על ידי הוועדה, לא כתבו לו מכתבים לתהליכי קידום קודמים, ולא שיתפו פעולה עם משה בביוף):

ברשימה למטה ישנם מספר קבוצות של חוקרים מאותו מוסד. אנחנו ממליצים לפנות אליהם לפי הסדר בו הם מופיעים ברשימה (במקרה של אי היענות/דחיה).

Éva Tardos
Jacob Gould Schurman Professor of Computer Science, Cornell University
[/eva~@https://www.cs.cornell.edu](mailto:eva~@https://www.cs.cornell.edu)
tardos@cornell.edu; eva@cs.cornell.edu

H-index: 75
Citations: 48,272

Ariel D. Procaccia
Alfred and Rebecca Lin Professor of Computer Science, Harvard University
[/https://procaccia.info](https://procaccia.info)
arielpro@seas.harvard.edu

H-index: 70
Citations: 18,080

Yiling Chen
Gordon McKay Professor of Computer Science, Harvard University
[/edu.https://yiling.seas.harvard](https://yiling.seas.harvard.edu)
yiling@seas.harvard.edu

H-index: 47
Citations: 9,584

Kamesh Munagala
Professor of Computer Science, Duke University
[/org.https://www.kameshmunagala](https://www.kameshmunagala.org)
kamesh@cs.duke.edu

H-index: 49
Citations: 8,803

Kevin Leyton-Brown
Professor of Computer Science, University of British Columbia
[/kevinlb~/https://www.cs.ubc.ca](https://www.cs.ubc.ca/kevinlb~/)
kevinlb@cs.ubc.ca

H-index: 68
Citations: 34,598

Tuomas Sandholm

Angel Jordan University Professor of Computer Science, Carnegie Mellon University
[/sandholm~/https://www.cs.cmu.edu](https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/)
sandholm@cs.cmu.edu

H-index: 102
Citations: 38,707

Rakesh V. Vohra
George A. Weiss and Lydia Bravo Weiss University Professor, University of
Pennsylvania
[vohra-cv.pdf/10-edu/sites/default/files/2021.https://pikprofessors.upenn](https://pikprofessors.upenn.edu/vohra-cv.pdf/10-edu/sites/default/files/2021.https://pikprofessors.upenn.edu/seas.upenn.edu@rvohra;rvohra@sas.upenn.edu)
seas.upenn.edu@rvohra ;rvohra@sas.upenn.edu

H-index: 48
Citations: 11,073

Shuchi Chawla
Professor of Computer Science, University of Texas at Austin
[/shuchi~/https://www.cs.utexas.edu](https://www.cs.utexas.edu/~shuchi/)
shuchi@cs.utexas.edu

H-index: 36
Citations: 9,226

Ashish Goel
Professor of Management Science and Engineering, Stanford University
[ashishg/contact.html~/https://web.stanford.edu](https://web.stanford.edu/~ashishg/contact.html)
ashishg@stanford.edu

H-index: 59
Citations: 14,885

Jan Vondrák
Professor of Mathematics, Stanford University
[/jvondrak~/https://theory.stanford.edu](https://theory.stanford.edu/~jvondrak/)
jvondrak@stanford.edu

H-index: NA
Citations: NA

Michael Ostrovsky
Fred H. Merrill Professor of Economics, Stanford Graduate School of Business
[/https://web.stanford.edu/~ost](https://web.stanford.edu/~ostrovsky/)
[rovsky@stanford.edu](mailto:ostrovsky@stanford.edu)

H-index: 20
Citations: 6,754

Lirong Xia
Professor of Computer Science, Rutgers University
[/lirong.xia~/https://www.cs.rutgers.edu](https://www.cs.rutgers.edu/~lirong.xia/)

lirong.xia@rutgers.edu

H-index: 40

Citations: 5,653

Constantinos “Costis” Daskalakis
Professor / Avanesians Professor of EECS, MIT

[/costis/https://people.csail.mit.edu](https://people.csail.mit.edu/costis/)

costis@csail.mit.edu

H-index: 64

Citations: 14,444

Elias Koutsoupias
Professor of Computer Science, University of Oxford

[/people/elias.koutsoupias/https://www.cs.ox.ac.uk](https://people.elias.koutsoupias/https://www.cs.ox.ac.uk)

elias@cs.ox.ac.uk

H-index: 39

Citations: 10,361

Paul W. Goldberg
Professor of Computer Science, University of Oxford

[/people/paul.goldberg/https://www.cs.ox.ac.uk](https://people/paul.goldberg/https://www.cs.ox.ac.uk)

Paul.Goldberg@cs.ox.ac.uk

H-index: 34

Citations: 6,803

Mihalis Yannakakis
Percy K. and Vida L. W. Hudson Professor of Computer Science, Columbia University

[/mihalis~/https://www.cs.columbia.edu](https://mihalis~/https://www.cs.columbia.edu)

mihalis@cs.columbia.edu

H-index: 97

Citations: 44,378

Nikhil Bansal
Patrick C. Fischer Professor of Computer Science and Engineering, University of Michigan

[/edu.https://bansal.engin.umich](https://bansal.engin.umich.edu)

bansal@gmail.com

H-index: 58

Citations: 13,100

Ioannis Caragiannis
Professor of Computer Science, Aarhus University

[/https://cs.au.dk/~iannis](https://cs.au.dk/~iannis)

iannis@cs.au.dk

H-index: 42

Citations: 6,754

Christos Kaklamanis

Full Professor, University of Patras

[/christos-2-en/personnel/kaklamanis/https://www.ceid.upatras.gr](https://www.ceid.upatras.gr/christos-2-en/personnel/kaklamanis/)

kakl@ceid.upatras.gr

H-index: 31

Citations: 3516

Yossi Azar

Full Professor, Tel Aviv University

[/https://www.cs.tau.ac.il/~azar](https://www.cs.tau.ac.il/~azar/)

azar@tau.ac.il

H-index: 60

Citations: 12755